CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Digital Fundamental

Lecture – 10

K-Map Simplification (Part-I)



K-Map(Part-I)

Content: Minterm, Maxterm, Canonical SOP, K-Maps with descriptions.

Minterm

1. A **minterm** is a **product (AND)** of literals where each variable appears **exactly once**—either in **true** or **complemented** form.
2. Example (for 2 variables x, y):
   - Minterms: xy, x'y, xy', x'y'.
3. Example (for 3 variables x, y, z):
   - xyz, xyz', xy'z, x'yz, xy'z', x'y'z, x'yz', x'y'z'
4. For **n variables**, there are 2^n minterms.

Maxterm

1. A **maxterm** is a **sum (OR)** of literals where each variable appears **exactly once**, either in true or complemented form.
2. Example (for 2 variables x, y):
   - x + y, x' + y, x + y', x' + y'
3. Example (for 3 variables x, y, z):
   - x'+y'+z', x'+y'+z, x'+y+z', x+y'+z', x+y'+z, x+y+z', x'+y+z, x+y+z
4. For **n variables**, there are at most 2^n maxterms.

Important Note

★ A **minterm = 1** for **only one specific combination** of variable values; for all others, it is 0.

★ A **maxterm = 0** for **only one specific combination**; for all others, it is 1.

★ Example:
   - xy'z = 1 only for x=1, y=0, z=1
   - x + y' + z = 0 only for x=0, y=1, z=0

Minterm Expansion

1. When a Boolean function is written as a **sum of minterms**, it is called:
   - **Minterm Expansion**, or
   - **Disjunctive Normal Form**, or
   - **Canonical Sum of Products (SOP)**.
2. Examples:
   - f(x, y) = xy + x'y
   - f(x, y, z) = x'y'z + x'yz + xy'z' + xyz

Implementation of Canonical SOP

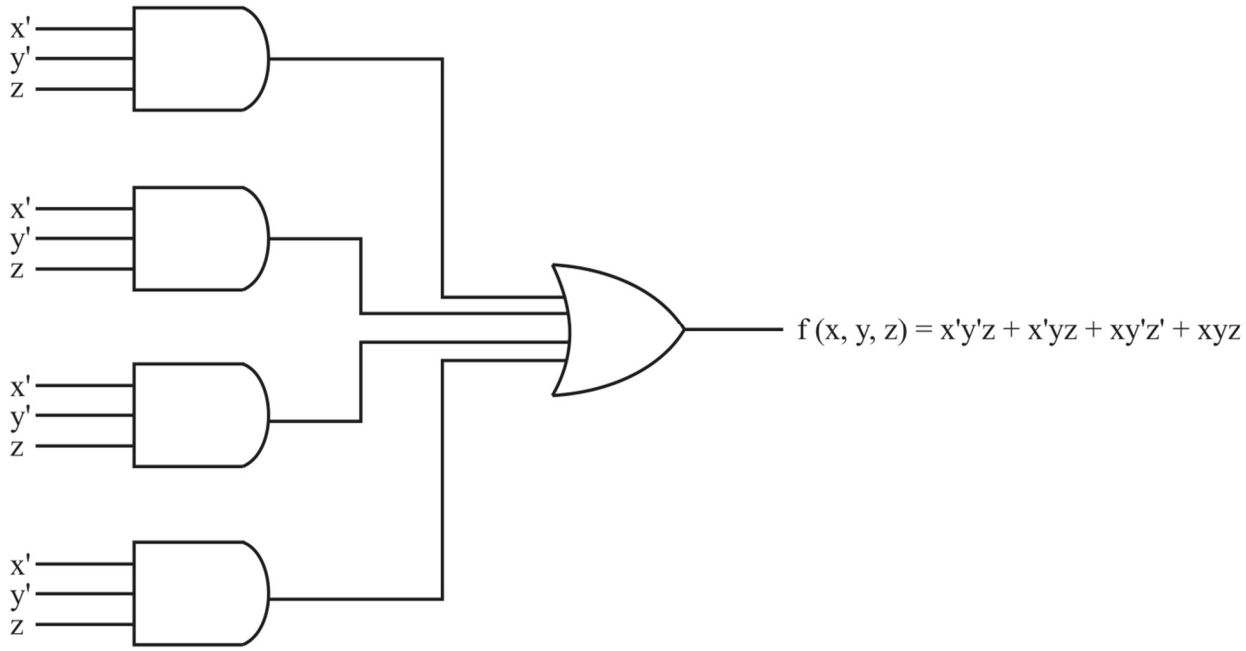
1. Each minterm is realized using a **single AND gate**.
2. The outputs of all AND gates are connected to **one OR gate**.
3. If there are n_1 minterms, then total gates used = $n_1 + 1$.

Maxterm Expansion

1. When a Boolean function is written as a **product of maxterms**, it is called:
   - **Maxterm Expansion**, or
   - **Conjunctive Normal Form**, or
   - **Canonical Product of Sums (POS)**.

2. Examples:
   - f(x, y) = (x + y)(x’ + y)
   - f(x, y, z) = (x+y+z)(x+y’+z)(x’+y+z’)(x’+y’+z)

   Shows implementation of **f(x, y, z)** using multiple AND gates (for minterms) connected to one OR gate.



f(x,y,z) = x’y’z+x’yz+xy’z’+xyz

Canonical Form Summary

1. Canonical forms may use **many gates**, so simplification is needed.
2. Boolean functions written as SOP or POS are in **canonical form**.
   - **Complete minterm expansion** = Sum of all 2^n minterms.
   - **Complete maxterm expansion** = Product of all 2^n maxterms.

Complete Canonical Form

1. When a Boolean function includes **all minterms or all maxterms**, it is called a **complete canonical form**.
2. Example (for x, y):

   xy + xy’ + x’y + x’y’ = 1

   Proof: xy + x'y + xy' + x'y'

   = xy + xy’ + x'y + x'y’

   = x (y +y’) +x' (y + y’)

   = x.1 + x'.1

   = x + x’

   = 1

General Rule

- For **n variables**, the complete minterm expansion is **always equal to 1**.
- Boolean functions can be written in canonical form using **truth tables** or **algebraic methods**.

From a Truth Table (Minterm Method)

To find SOP from a truth table:

(a) Identify rows where output = 1.

(b) For each such row, form a product (AND) of all variables (complemented where input is 0).

(c) OR all such terms together.

From a Truth Table (Maxterm Method)

- For **maxterm (POS)**, pick rows where **output = 0**.
- Form a **sum (OR)** of variables (complement where input = 1).
- AND all such sum terms to get the expression.

Input			Output
X	Y	Z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Solution

Minterm Expansion:

F = X'Y'Z' + X'Y'Z + X'YZ' + XY'Z' + XY'Z

Maxterm Expansion:

F = (X + Y' + Z')(X' + Y' + Z)(X' + Y' + Z')

Algebraic Method

1. For **minterm expansion**:
   - Write the function in SOP form.
   - Add missing variables using **A + A' = 1**.
2. For **maxterm expansion**:
   - Factor the function into POS form.

Example (Minterm Expansion)

Given: f(x, y, z) = x + y'z

Step 1: Expand x using missing variables → x = x**(y + y')** = xy + xy'

→ Add z using **(z + z')** → x = xyz + xyz' + xy'z + xy'z'

Step 2: Expand y'z → y'z(x + x') = xy'z + x'y'z

Final SOP:

f = xyz + xyz' + xy'z + xy'z' + x'y'z

Example (Maxterm Expansion)

Given: f(a, b, c) = ab + a'c

Convert to POS:

f = (ab + a')(ab + c) = (a + a')(b + a')(a + c)(b + c)

Simplify using a + a' = 1 → f = (b + a')(a + c)(b + c)

Add missing variables using **aa' = 0** → f = (a + b + c)(a + b' + c)(a' + b + c)(a' + b + c')

Introduction to K-map

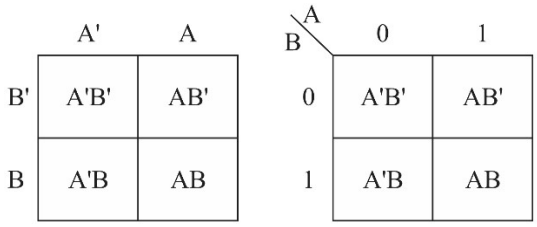
1. **Karnaugh Map (K-map)** is a **graphical method** used to simplify Boolean expressions.
2. Useful for 2, 3, 4 variables (can extend to 5 or 6).
3. As variables increase, mathe p size increases (2^n cells), making simplification harder.

K-map Description

1. A **K-map** has **2^n squares**, each representing a **minterm**.
2. "1" is written in squares where minterms are present; "0" where absent.
3. Canonical SOP is obtained by **OR-ing squares** containing 1.
4. A K-map is a **visual form** of a truth table.

2-Variable K-map

1. For 2 variables → $2^2 = 4$ squares.
2. Example variables A, B → minterms: AB, AB', A'B, A'B'.
3. Adjacent squares differ in **only one literal**.
   - Example: AB is adjacent to A'B and AB'.



Simplification by Looping

1. Simplify expressions by **grouping 1s** in adjacent squares.
2. The process is called **looping**.
3. Each loop eliminates the **variable appearing in both forms** (true and complemented).

Example 1

Simplify using a 2-variable K-map:

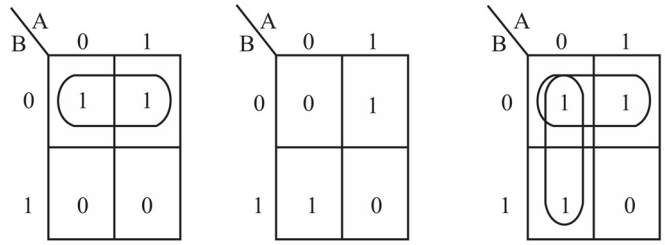
(i) f = AB' + A'B'
→ Combine adjacent squares (A and A') → Result: **B'**

(ii) f = AB' + A'B
→ No adjacent 1s → **Cannot be simplified further.**

Example 2

(iii) f = AB' + A'B + A'B'

- Two pairs of 1s can be combined.
- A cell may be used more than once.
- Horizontal pair → B' ; Vertical pair → A'
- Simplified result**: f = A' + B'**



के-मैप (भाग- I)

विषय-वस्तु: मिनटर्म, मैक्सटर्म, कैनोनिकल SOP, विवरण के साथ K-मैप्स।

मिनटर्म

1. एक **मिनटर्म** लिटरल का एक **प्रोडक्ट (AND)** होता है, जिसमें हर वेरिएबल **ठीक एक** बार आता है—या तो **ट्रू/सही** या **कॉम्प्लिमेंटेड/पूरक** फ़ॉर्म में।
2. उदाहरण (2 वेरिएबल x, y के लिए):
   - मिनटर्म्स: xy, x'y, xy', x'y'.
3. उदाहरण (3 वेरिएबल x, y, z के लिए):
   - xyz, xyz', xy'z, x'yz, xy'z', x'y'z, x'yz', x'y'z'
4. **n वेरिएबल** के लिए, 2^n मिनटर्म्स होते हैं।

मैक्सटर्म

1. **मैक्सटर्म** लिटरल का **सम (OR)** होता है, जिसमें हर वेरिएबल **ठीक एक** बार आता है, या तो ट्रू या कॉम्प्लिमेंटेड रूप में।
2. उदाहरण (2 वेरिएबल x, y के लिए):
   - x + y, x' + y, x + y', x' + y'
3. उदाहरण (3 वेरिएबल x, y, z के लिए):
   - x'+y'+z', x'+y'+z, x'+y+z', x+y'+z', x+y'+z, x+y+z', x'+y+z, x+y+z
4. **n वेरिएबल** के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2^n मैक्सटर्म होते हैं।

महत्वपूर्ण नोट

★ एक **मिनटर्म** वेरिएबल वैल्यू के **सिर्फ़ एक खास कॉम्बिनेशन** के लिए **1** होता है; बाकी सभी के लिए, यह 0 होता है।

★ एक **मैक्सटर्म सिर्फ़ एक खास कॉम्बिनेशन** के लिए **0** होता है; बाकी सभी के लिए, यह 1 होता है।

★ उदाहरण:
   - xy'z = 1 सिर्फ़ x=1, y=0, z=1 के लिए
   - x + y' + z = 0 सिर्फ़ x=0, y=1, z=0 के लिए

मिनटर्म एक्सपेंशन

1. जब किसी बूलियन फ़ंक्शन को **मिनटर्म्स के सम/योग** के रूप में लिखा जाता है, तो इसे कहा जाता है:
   - **मिनटर्म एक्सपेंशन,** या
   - **डिजंक्टिव नॉर्मल फ़ॉर्म,** या
   - **कैनोनिकल सम ऑफ़ प्रोडक्ट्स (SOP)।**
2. उदाहरण:
   - f(x, y) = xy + x'y
   - f(x, y, z) = x'y'z + x'yz + xy'z' + xyz

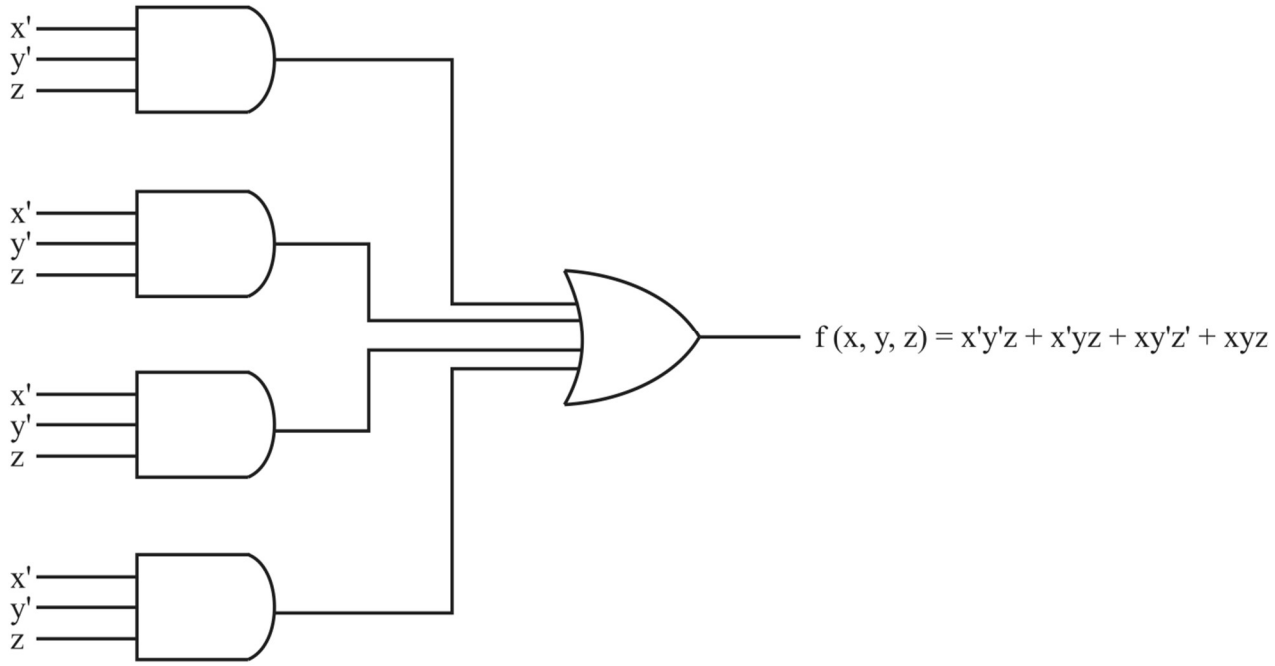
कैनोनिकल SOP का कार्यान्वयन

1. हर मिनटर्म को एक **सिंगल AND गेट** का इस्तेमाल करके बनाया जाता है।
2. सभी AND गेट के आउटपुट **एक OR गेट** से जुड़े होते हैं।
3. अगर n_1 मिनटर्म हैं, तो इस्तेमाल किए गए कुल गेट = $n_1 + 1$.

मैक्सटर्म एक्सपेंशन

1. जब किसी बूलियन फ़ंक्शन को **मैक्सटर्म के प्रोडक्ट** के रूप में लिखा जाता है, तो इसे कहा जाता है:
   - **मैक्सटर्म एक्सपेंशन,** या
   - **कंजंक्टिव नॉर्मल फ़ॉर्म,** या
   - **कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ़ सम्स (POS)।**
2. उदाहरण:
   - f(x, y) = (x + y)(x’ + y)
   - f(x, y, z) = (x+y+z)(x+y’+z)(x’+y+z’)(x’+y’+z)

   यह **f(x, y, z)** के कार्यान्वयन को दर्शाता है जिसमें एक OR गेट से जुड़े कई AND गेट (मिनटर्म के लिए) का उपयोग किया गया है।



f(x,y,z)=x’y’z+x’yz+xy’z’+xyz

कैनोनिकल फॉर्म सारांश

1. कैनोनिकल फॉर्म में **कई गेट्स** का इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए सरलीकरण की ज़रूरत होती है।
2. SOP या POS के रूप में लिखे गए बूलियन फ़ंक्शन **कैनोनिकल फॉर्म** में होते हैं।
   - **कम्पलीट मिनटर्म एक्सपेंशन =** सभी 2^n मिनटर्म का सम।
   - **कम्पलीट मैक्सटर्म एक्सपेंशन =** सभी 2^n मैक्सटर्म का प्रोडक्ट।

कम्पलीट कैनोनिकल फॉर्म

1. जब किसी बूलियन फ़ंक्शन में **सभी मिनटर्म या सभी मैक्सटर्म** शामिल होते हैं, तो इसे **कम्पलीट कैनोनिकल फॉर्म** कहा जाता है।
2. उदाहरण (x, y के लिए):
   xy + xy’ + x’y + x’y’ = 1

प्रमाण:

xy + x’y + xy’ + x’y’
= xy + xy’ + x’y + x’y’
= x (y +y’) +x’ (y + y’)
= x.1 + x’.1
= x + x’
= 1

सामान्य नियम

- **n वेरिएबल्स** के लिए, कम्पलीट मिनटर्म एक्सपेंशन **हमेशा 1 के बराबर** होता है।
- बूलियन फ़ंक्शन को ट्रुथ टेबल या बीजगणितीय तरीकों का उपयोग करके कैनोनिकल रूप में लिखा जा सकता है।

ट्रुथ टेबल से (मिनटर्म विधि)

ट्रुथ टेबल से SOP निकालने के लिए:

(a) उन पंक्तियों को पहचानें जहाँ आउटपुट = 1 है।

(b) ऐसी प्रत्येक पंक्ति के लिए, सभी वेरिएबल्स का प्रोडक्ट (AND) बनाएं (जहाँ इनपुट 0 है, वहाँ कॉम्प्लिमेंटेड)।

(c) ऐसे सभी टर्म्स को एक साथ OR करें।

ट्रुथ टेबल से (मैक्सटर्म विधि)

- **मैक्सटर्म (POS)** के लिए, उन पंक्तियों को चुनें जहाँ **आउटपुट = 0** है।
- वेरिएबल्स का **सम (OR)** बनाएं (जहाँ इनपुट = 1 हो, वहाँ कॉम्प्लिमेंट करें)।
- एक्सप्रेशन पाने के लिए ऐसे सभी सम पदों को AND करें।

इनपुट			आउटपुट
X	Y	Z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

हल

मिनटर्म एक्सपेंशन: F = X'Y'Z' + X'Y'Z + X'YZ' + XY'Z' + XY'Z

मैक्सटर्म एक्सपेंशन: F = (X + Y' + Z')(X' + Y' + Z)(X' + Y' + Z')

बीजगणितीय विधि

1. **मिनटर्म एक्सपेंशन के लिए:**
   - फ़ंक्शन को SOP फ़ॉर्म में लिखें।
   - **A + A' = 1** का उपयोग करके लुप्त वेरिएबल्स जोड़ें।
2. **मैक्सटर्म एक्सपेंशन के लिए:**
   - फ़ंक्शन को POS फ़ॉर्म में फ़ैक्टर करें।

उदाहरण (मिनटर्म एक्सपेंशन)

दिया गया है: f(x, y, z) = x + y'z

चरण 1: लुप्त वेरिएबल्स का उपयोग करके x का विस्तार करें → x = x**(y + y')** = xy + xy'

→ **(z + z')** का उपयोग करके z जोड़ें → x = xyz + xyz' + xy'z + xy'z'

चरण 2: y'z → y'z(x + x') का विस्तार करें = xy'z + x'y'z

अंतिम SOP:

f = xyz + xyz' + xy'z + xy'z' + x'y'z

उदाहरण (मैक्सटर्म एक्सपेंशन)

दिया गया है: f(a, b, c) = ab + a'c

POS में बदलें: f = (ab + a')(ab + c) = (a + a')(b + a')(a + c)(b + c)

a + a' = 1 का उपयोग करके सरल करें → f = (b + a')(a + c)(b + c)

aa' = 0 का उपयोग करके लुप्त वेरिएबल्स जोड़ें → f = (a + b + c)(a + b' + c)(a' + b + c)(a' + b + c')

K-मैप का परिचय

1. **कर्नाघ मैप (K-map)** एक **ग्राफिकल विधि** है जिसका इस्तेमाल बूलियन एक्सप्रेशन को आसान बनाने के लिए किया जाता है।
2. यह 2, 3, 4 वेरिएबल्स के लिए उपयोगी है (इसे 5 या 6 तक बढ़ाया जा सकता है)।
3. जैसे-जैसे वेरिएबल्स बढ़ते हैं, मैप का साइज़ बढ़ता जाता है (2^n सेल्स), जिससे सिंपलीफिकेशन मुश्किल हो जाता है।

K-मैप विवरण

1. एक **K-मैप** में **2^n स्क्वेयर** होते हैं, जिनमें से हर एक **मिनटर्म** को दिखाता है।
2. जिन स्क्वेयर में मिनटर्म मौजूद होते हैं, उनमें "1" लिखा जाता है; जहाँ मौजूद नहीं होते, वहाँ "0" लिखा जाता है।
3. कैनोनिकल SOP, 1 वाले **स्क्वेयर को OR करके** मिलता है।
4. एक K-मैप, ट्रुथ टेबल का एक **विज़ुअल रूप** है।

2-वेरिएबल K-मैप

1. 2 वेरिएबल्स के लिए → $2^2 = 4$ स्क्वेयर।
2. उदाहरण वेरिएबल्स A, B → मिनटर्म्स: AB, AB', A'B, A'B'।
3. आस-पास के स्क्वेयर में **सिर्फ़ एक लिटरल** का फ़र्क होता है।
    - उदाहरण: AB, A'B और AB' के आसन्न है।

	A'	A
B'	A'B'	AB'
B	A'B	AB

B \ A	0	1
0	A'B'	AB'
1	A'B	AB

लूपिंग द्वारा सरलीकरण

1. आसन्न वर्गों में **1s को ग्रुप करके** व्यंजकों को सरल बनाएं।
2. इस प्रक्रिया को **लूपिंग** कहा जाता है।
3. प्रत्येक लूप **दोनों रूपों (ट्रू और कॉम्प्लिमेंटेड) में दिखाई देने वाले वेरिएबल** को हटा देता है।

उदाहरण 1

2-वेरिएबल K-मैप का उपयोग करके सरल करें:

(i) f = AB' + A'B' → आसन्न स्क्वेयर (A और A') को मिलाएं → परिणाम: **B'**

(ii) f = AB' + A'B → कोई आसन्न 1s नहीं हैं → **इसे और सरल नहीं किया जा सकता।**

उदाहरण 2

(iii) f = AB' + A'B + A'B'

- 1s के दो जोड़े को मिलाया जा सकता है।
- एक सेल का इस्तेमाल एक से ज़्यादा बार किया जा सकता है।
- क्षैतिज जोड़ा → B' ; ऊर्ध्वाधर जोड़ा → A'
- सरल किया हुआ नतीजा: **f = A' + B'**

